

材料机器学习诊断报告

生成时间: 2026-06-26 16:14

目标列: compress_strength

数据集: compress_strength

D

诊断等级 D（不建议），评分 12/100。当前数据不适合做机器学习建模。

数据概况

原始样本数 15

有效建模样本数 15

特征数量 4

目标列 compress_strength

数据质量提示: 异常值行: 1

最佳模型

Gradient Boosting

-0.1640

交叉验证 R2
 ± 1.0409

1.0000

训练集 R2

0.7353

测试集 R2

9.0270

MAE

9.9243

RMSE

模型对比

模型	Train R	Test R	CV R	MAE	RMSE
Gradient Boosting	1.0000	0.7353	-0.1640±1.0409	9.0270	9.9243
Random Forest	0.8328	0.4652	-0.5413±0.7310	13.0761	14.1074
Linear Regression	0.9205	0.5754	-6.1839±7.9167	9.6695	12.5711

超参数优化（HPO）结果

优化方法：BAYESIAN

Linear Regression

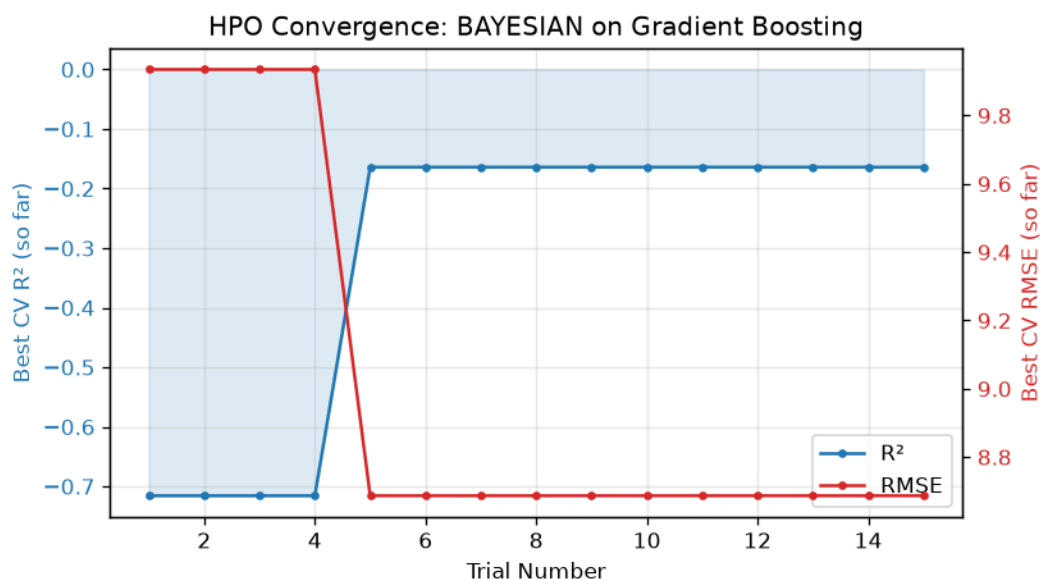
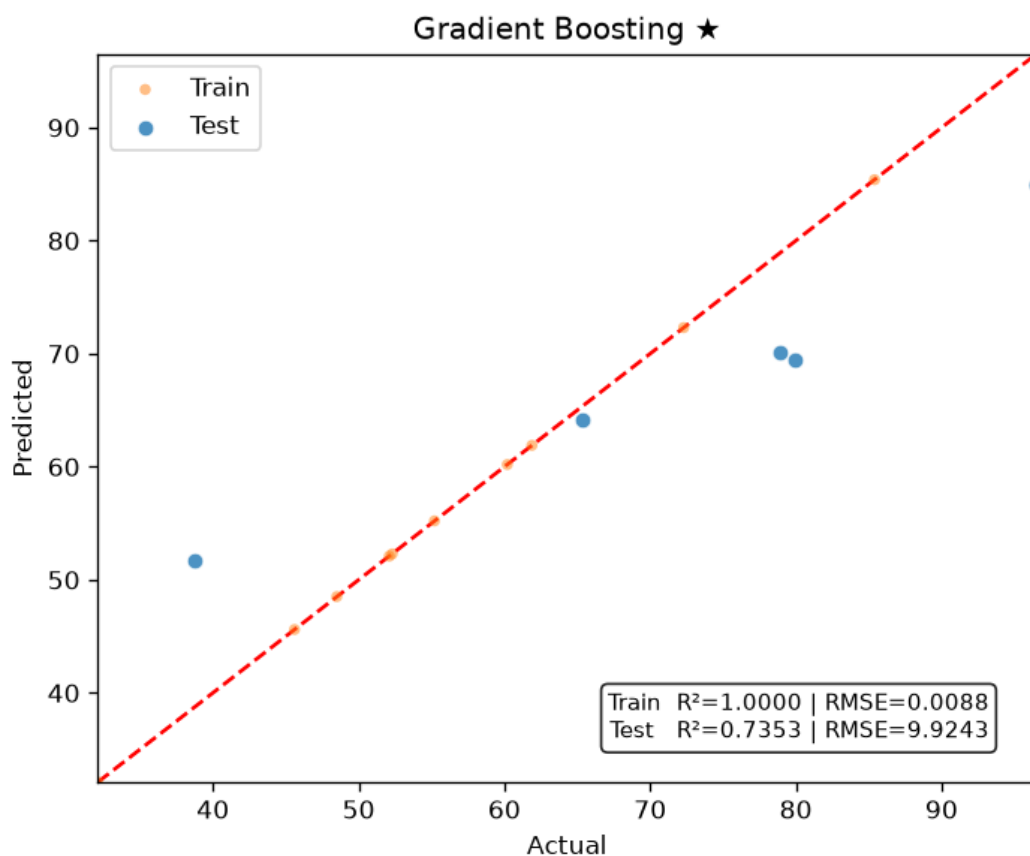
CV R = -6.1839, RMSE = 17.5773 (15 轮)
fit_intercept=True, positive=True
其他(默认): {copy_X=True, n_jobs=None, tol=1e-06}

Random Forest

CV R = -0.5413, RMSE = 12.0290 (15 轮)
n_estimators=300, max_depth=20, min_samples_split=5, min_samples_leaf=1, max_features=log2
其他(默认): {bootstrap=True, ccp_alpha=0.0, criterion=squared_error, max_leaf_nodes=None, max_samples=None, min_impurity_decrease=0.0, min_weight_fraction_leaf=0.0, monotonic_cst=None, n_jobs=None, oob_score=False, random_state=42, verbose=0, warm_start=False}

Gradient Boosting

CV R = -0.1640, RMSE = 8.6870 (15 轮)
n_estimators=200, learning_rate=0.1, max_depth=4, min_samples_split=5, subsample=0.8
其他(默认): {alpha=0.9, ccp_alpha=0.0, criterion=deprecated, init=None, loss=squared_error, max_features=None, max_leaf_nodes=None, min_impurity_decrease=0.0, min_samples_leaf=1, min_weight_fraction_leaf=0.0, n_iter_no_change=None, random_state=42, tol=0.0001, validation_fraction=0.1, verbose=0, warm_start=False}



诊断建议

- 样本量偏少，建议谨慎解释模型结果，优先作为初步探索。
- 交叉验证标准差较大 ($\text{std}=1.041$)，模型不稳定，可能对数据划分敏感。
- 交叉验证 $R(-0.164)$ 与测试集 $R(0.735)$ 差距较大，可能存在数据划分问题或样本分布不均。
- 当前模型表现较好，但仍需检查数据泄漏、样本划分和实验重复性。
- 训练集与测试集 R 有一定差距 ($\text{gap}=0.265$)，需注意过拟合风险。
- 本工具仅用于初步分析，不保证论文发表，不能证明因果关系。

下一步建议

1. 当前数据不适合机器学习建模
2. 建议重新评估数据采集方案：增加样本量、控制变量、降低测量误差
3. 检查目标变量的变异范围是否足够大（过小的变异无法建模）
4. 考虑是否用了正确的目标变量（数值型 vs 类别型）

免责声明：本工具仅用于科研数据初步分析，不代表因果结论，不保证论文发表。所有结果均基于自动化模型流程生成，仅供参考。